

Dénombrement.

Lycée du Granier: classe Terminale.

Suites et raisonnement par recurrence.

Rappels cruciaux.

- **Dénombrabilité**, dans un problème **discret**: nous pouvons "compter" les issues, qui sont séparés par des "pas" entiers, à l'opposé de la continuité.

Par exemple:

- les nombres réels $\mathbb{R}$ sont un ensemble continu:
 - nous pouvons toujours trouver un nombre plus petit ou plus grand qu'un autre
 - $2.0 > 1.5 > 1.0$;
 - $1.5 > 1.25 > 1.0$;
 - $1.25 > \frac{\pi}{3} > 1.0$;
 - ...
- les nombres entiers $\mathbb{N}$ et les relatifs $\mathbb{Z}$ sont des ensembles dénombrables.
- **Suite numérique**: posons pour tout rang $n \in \mathbb{N}$, une valeur u_n et notons la suite $(u_n)_{n \geq 0}$. Elle est assimilable à un couple antécédent-image, mais *discret*.

Nous pouvons la définir de 2 manières:

- **explicitement**: pour une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = f(n)$$

- par **réurrence**: pour un rang de départ a , une valeur initiale $x \in \mathbb{R}$, une fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$u_a = x; u_{n+1} = g(u_n)$$

- **Suites** au lycée; nous n'étudions que 2 types:
 - **arithmétiques** (+): $\forall n \in \mathbb{N}$, pour une *raison* $q \in \mathbb{R}$ et un rang de départ $a \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= q + u_n \\ \iff u_n &= u_a + q(n - a) \end{aligned}$$

- **géométriques** ($\times$): $\forall n \in \mathbb{N}$, pour une *raison* $q \in \mathbb{R}$ et un rang de départ $a \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= q \times u_n \\ \iff u_n &= u_a \times q^{n-a} \end{aligned}$$

- Etude de la **monotonie**, c'est-à-dire si la suite est "tout le temps" croissante ou décroissante.

Nous pouvons exprimer la croissance $\forall n \in \mathbb{N}; u_{n+1} > u_n$, car les suites sont un problème *discret*.

- Principalement pour les arithmétiques (contraposé vraie):

$$\begin{aligned} u_{n+1} &> u_n \\ \iff u_{n+1} - u_n &> 0 \\ \iff q &> 0 \end{aligned}$$

- Principalement pour les géométriques:

$$\forall n \in \mathbb{N}; \frac{u_{n+1}}{u_n} = q \begin{cases} u_{n+1} > u_n & \text{si } q > 1 \\ u_{n+1} < u_n & \text{si } 1 > q > 0 \\ (u_n) \text{ non monotone} & \text{si } q < 0 \end{cases}$$

- Somme de suites, $\forall n \in \mathbb{N}$:

- **arithmétiques** $u_n = u_a + q \times n$:

$$\sum_{i=a}^n u_i = \frac{u_a + u_n}{2}$$

- ****géométriques** $v_n = v_a \times q^n$:

$$\sum_{i=a}^n v_i = \frac{1 - q^{n-a+1}}{1 - q}$$

Limites de suites.

Limite d'une suite:

- c'est la valeur de la suite (u_n) quand le rang n , est grand, très grand.
- n *tends* vers l'infini et notons: $n \rightarrow +\infty$.
 - Comme $n \in \mathbb{N}$, nous pouvons raccourcir: $n \rightarrow \infty$.
 - Remarquons bien que $n \neq \infty$. Écrire « $n = \infty$ », n'a pas de sens, car ∞ n'est pas un nombre.
- Si la valeur de cette limite est finie, la suite *converge*. Appelons-la $l \in \mathbb{R}$ et se note:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l \text{ ou } u_n \rightarrow l$$

- Si la valeur de cette limite est infinie, la suite *diverge* notons:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \pm \infty$$

alors: pour un $N \in \mathbb{N}$ suffisamment grand

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ tq } u_n > u_N$$

- Si la suite n'a pas de limite, qu'elle "oscille", elle *diverge* aussi. Mais nous ne notons pas de limite.

Exemple: $u_n = \sin(n)$

Calculer les limites grace aux **raisons**:

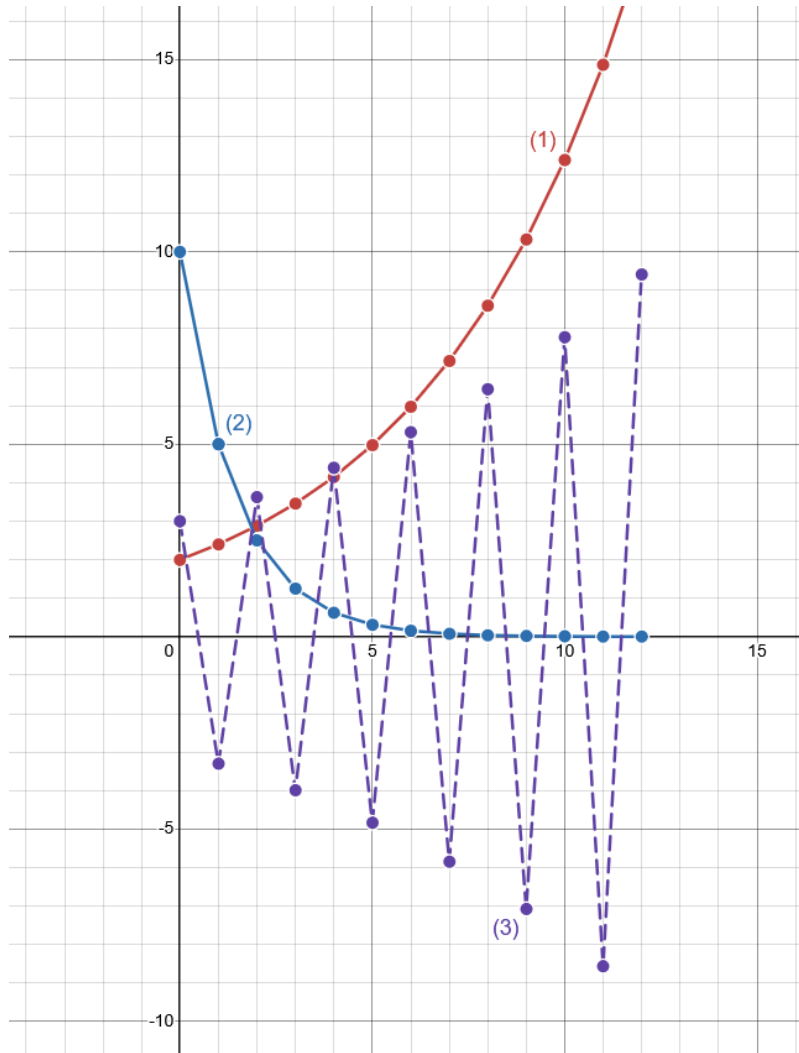
- Suite **arithmétique** $u_n = u_a + q \times n$:

$$\begin{cases} u_n \rightarrow +\infty & \text{si } q > 0 \\ u_n \rightarrow -\infty & \text{si } q < 0 \\ u_n = u_a & \text{si } q = 0 \end{cases}$$

- Suite **géométrique** $u_n = u_a \times q^n$:

$$\begin{cases} (1) & u_n \rightarrow +\infty \times u_a & \text{si } 1 < q \\ (2) & u_n \rightarrow 0 & \text{si } -1 < q < 1 \\ & u_n \rightarrow u_a & \text{si } q = 1 \\ (3) & (u_n) \text{ diverge} & \text{si } q < -1 \end{cases}$$

- Exemple graphique (retrouvable sur [Desmos](#)):



Calculer la limite d'une suite définie **explicitement**:

- Notons:

$$u_n = f(n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$$

- "Appliquer" la limite $n \rightarrow \infty$ dans l'expression de f .
- Utiliser les règles de calcul avec des limites pour $x \in \mathbb{R}$ et les infinités $\pm\infty$:
 - les opérations négatives suivent la même logique;
 - ici, 2 signes $\pm$ sont de même signe;

a	$\star$	b	$a \star b$
$+\infty$	$+$	$\pm x$	$+\infty$
$+\infty$	$+$	$+\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$\times$	$\pm x$	$\pm\infty$
$+\infty$	$\times$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$+\infty$	$\div$	$\pm x$	$\pm\infty$

a	$\star$	b	$a \star b$
$\pm x$	$\div$	$+\infty$	0^*
$\pm x$	$\div$	0	$\pm\infty$

* *plus de details dans le chapitre sur les limites de fonctions*

- Faire attentions aux formes indéterminées, qui n'ont pas de résultat ni de sens. Par abus de langage:

$$\ll +\infty - \infty \gg \quad \ll 0 \times \pm\infty \gg \quad \ll \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \gg \quad \ll \frac{0}{0} \gg$$

- Exemple:*

Cherchons: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$

Posons:

$$u_n = 5 + \frac{5n}{n^2} \quad \text{Simplifions car forme indéterminée avec la fraction.}$$

$$\iff u_n = 5 + \frac{5}{n}$$

Ainsi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 5 + \frac{5}{n} = 5 + 0 = 5$$

Théorèmes de comparaison.

- Théorème de comparaison des suites monotones (contraposée vraie):

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq v_n \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty & \text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = +\infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = -\infty & \text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty \end{cases}$$

- Théorème des gendarmes ou du « sandwich »:

$$\begin{aligned} &\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \leq u_n \leq b_n \\ &\text{Si } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l \\ &\text{Alors } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l \end{aligned}$$

Raisonnement par récurrence.

A voir en cour, avec des exemples.

Structure d'une **hypothèse de récurrence**, où nous notons $\mathcal{P}(n)$ notre propriété pour n dans un sous-ensemble de $\mathbb{N}$:

- Initialisation*: nous validons notre propriété $\mathcal{P}(n_0)$ à un rang de départ n_0 (0 pour $\mathbb{N}$, 1 pour $\mathbb{N}^*$, ...)

- Hérédité: nous supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie, pour un n **quelconque** (non pas *pour tout* $\forall n$, sinon nous supposons qu'elle est déjà tout vraie, et il ne reste plus rien à prouver).

La récurrence consiste à faire «tomber les dominos» et à prouver que, grace à notre supposition, $\mathcal{P}(n + 1)$ est vrai aussi.

- Conclusion : $\mathcal{P}(n)$ est initialisée en $n = n_0$ et héréditaire, ainsi $\mathcal{P}(n)$ est vraie $\forall n$